

LABORATORIO 1
COMPORTAMIENTO A TENSIÓN EN PROBETAS DE ACERO

JHONATAN STIVEN MURCIA BELTRAN

JUAN PABLO ABRIL GUTIERREZ

RAÚL ANDRES LOPERA RODRÍGUEZ

SAMANTA DAZA CASTAÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA
BOGOTÁ D.C.
2021

LABORATORIO 1
COMPORTAMIENTO A TENSIÓN EN PROBETAS DE ACERO

JHONATAN STIVEN MURCIA BELTRAN	1.022.415.165
JUAN PABLO ABRIL GUTIERREZ	1.000.379.657
RAÚL ANDRES LOPERA RODRÍGUEZ	1.006.538.275
SAMANTA DAZA CASTAÑO	1.006.822.420

Trabajo presentado como requisito parcial de la asignatura de MECÁNICA DE
SOLIDOS al docente:

Ing. DORIAN LUIS LINERO SEGRERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA
BOGOTÁ D.C.
2021



TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN	5
2. OBJETIVO GENERAL	6
3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	7
3.1. 4.1 NORMAS Y PRINCIPIOS APLICABLES A ESTA PRÁCTICA	10
4.1.1 NTC 2: SIDERURGÍA. ENSAYO DE TRACCIÓN PARA MATERIALES METÁLICOS. MÉTODO DE ENSAYO A TEMPERATURA AMBIENTE	10
4.1.2 NTC 2289: BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO	11
4. CÁLCULO DE RESULTADOS	13
4.1. COMPARACIÓN DE MASA POR UNIDAD DE LONGITUD:	15
4.2. ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA PROBETA	16
4.3. MÓDULO DE ELASTICIDAD	16
4.4. ESFUERZO DE FLUENCIA Y DEFORMACIÓN	18
4.5. ESFUERZO ÚLTIMO Y DEFORMACIÓN	19
4.6. ESFUERZO DE ROTURA	20
4.7. GRÁFICA ESFUERZO – DEFORMACIÓN	20
4.8. PORCENTAJE DE ESTRICCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL EN EL INSTANTE DE ROTURA	22
4.9. ENERGÍA INTERNA DE DEFORMACIÓN EN EL RANGO ELÁSTICO ...	22
4.10. ENERGÍA INTERNA DE DEFORMACIÓN TOTAL	23
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS	25
5.1. ANÁLISIS DE UNIDAD MASA LONGITUDINAL:	25



5.2. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS ESFUERZO-DEFORMACIÓN	25
5.3. ANÁLISIS DEL MÓDULO DE YOUNG	26
5.4. ANÁLISIS DE PORCENTAJE DE ESTRICCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL EN EL INSTANTE DE ROTURA.....	27
5.5. ANÁLISIS DE LA ENERGÍA INTERNA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA Y TOTAL	28
6. CONCLUSIONES.....	31
7. RECOMENDACIONES	32
8. BIBLIOGRAFÍA	33



1. RESUMEN

En muchos campos del conocimiento es esencial comprender el comportamiento mecánico de los materiales, para el correcto diseño de todo tipo de estructuras o máquinas, como motores, aviones, edificios o puentes. Muchas veces, la única manera para determinar cómo se comporta un material cuando es sometido a cargas es realizar ensayos en laboratorio. Para los ingenieros agrícolas y civiles es fundamental conocer el comportamiento de los materiales empleados para el diseño y construcción de estructuras y máquinas como el acero, que es una pieza fundamental en las construcciones y se encuentra presente en casi todas las edificaciones.

El ensayo a tensión de barras de acero ayuda a determinar su capacidad para soportar los esfuerzos estructurales que se le aplican, permite reconocer los valores de fuerzas en los que la barra de acero empieza a sufrir deformaciones reversibles o irreversibles y determinar diferentes aspectos como el esfuerzo máximo que puede soportar cierto tipo de barra de acero o el esfuerzo en el que el comportamiento del material pasa de ser elástico a plástico. Este ensayo provee información acerca de la resistencia y ductilidad de los materiales a través de la aplicación de fuerzas de tensión en dirección axial. Con esta información, el ingeniero es capaz de realizar comparaciones entre materiales y usar esta información para el desarrollo de nuevos materiales, control de calidad o el diseño de estructuras bajo circunstancias específicas.



2. OBJETIVO GENERAL

Esta práctica tiene como objetivo principal determinar el comportamiento mecánico de una probeta de acero de refuerzo estructural sometida a tensión. Así mismo, como objetivos específicos se propone determinar el módulo de elasticidad o módulo de Young, los esfuerzos de fluencia, último y de rotura, la elongación longitudinal y la estricción transversal final del material.



3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

El enfoque de esta práctica de laboratorio es el estudio del comportamiento mecánico de un elemento presente en muchas de las obras civiles que se encuentran en la actualidad, las barras de acero son de vital importancia en los proyectos estructurales, el ensayo consistió en la aplicación de una carga en dirección axial uniforme sobre la sección transversal de las probetas.

Para la determinación de esfuerzos en barras cargadas axialmente, suponiendo una distribución uniforme de esfuerzos, se emplea la siguiente formula:

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{\text{Fuerza Axial en la Barra}}{\text{Area Seccion Transversal}}$$

Las barras presentan discontinuidades en su geometría, lo que ocasionan esfuerzos muy elevados en regiones muy pequeñas cercanas al punto de aplicación de la carga (concentraciones de esfuerzos) las cuales también pueden aparecer cuando una carga actúa sobre un área muy pequeña. En las concentraciones de esfuerzos, el esfuerzo máximo directamente debajo de la carga puede sobrepasar por mucho el valor del esfuerzo promedio, el cual depende del área en el que se aplica. No obstante, a medida que se aleja del punto de aplicación de carga, el esfuerzo máximo disminuye rápidamente. Por lo tanto, la ecuación de esfuerzo axial define aquellos donde la sección transversal de la barra está alejada al menos una distancia superior a la dimensión lateral más grande de la barra. Este enunciado es una observación general denominada **principio de Saint-Venant**, la cual se aplica a cuerpos linealmente elásticos (Gere & Goodno, 2009).

Dado que los efectos de los esfuerzos son localizados, se puede emplear la fórmula estándar de esfuerzo mencionada anteriormente y las fórmulas de alargamientos, desplazamientos y energía de deformación, ya que tienen poco efecto en el comportamiento de un elemento. Cerca de la región de aplicación de la carga, el esfuerzo depende de los detalles de la carga y de la forma del elemento.

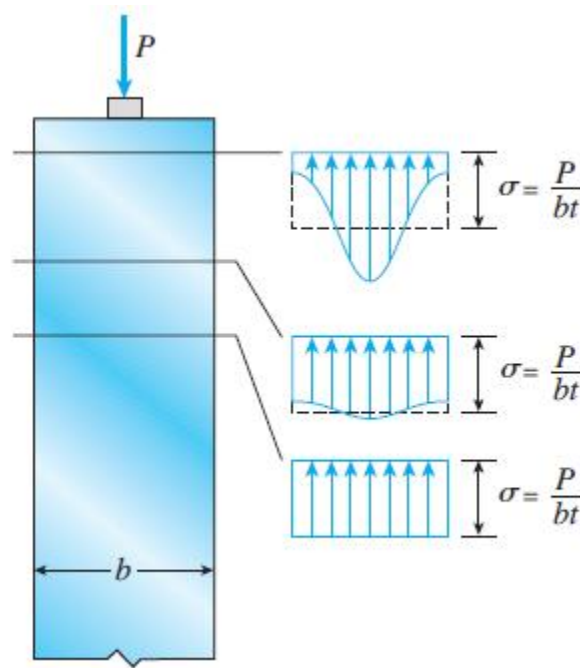


Ilustración 1 - Distribución de Esfuerzos próximo a la región de aplicación de la carga P (ancho b , espesor t)

El experimento se realizó usando barras de acero con una longitud de 50cm, las cuales se montaron en la maquina universal de ensayos. A estas barras se les tomó lecturas de sus diámetros con y sin sus venas utilizando un calibrador digital.

El montaje de las barras, a partir de ahora denominadas probetas, en la máquina consistió en ajustar las mordazas en los cabezales de la máquina. Para tomar los datos en el transcurso del experimento se tuvo dos aparatos: El extensómetro y la celda de carga. El extensómetro se colocó a una distancia considerable entre ambas mordazas, lo ideal es en la mitad de la probeta, este dispositivo tiene una longitud inicial de 50mm y nos arrojó la medida de cuanto se va alargando la probeta debido a la carga, hasta que llega a 10mm de alargamiento que es el límite del instrumento. La celda arrojó cuanto se ha movido el cabezal, sin embargo, este no fue de mucha ayuda a la hora de predecir el comportamiento de la probeta.



Estas herramientas se configuraron con el *software* de control de acuerdo con la NTC 2 (Icontec, 2018). En la ilustración 2 se observa el montaje en detalle.



Ilustración 2 - Montaje del experimento.

Luego de preparar el sistema, se inició la aplicación de carga en la máquina y a su vez el proceso de observación del comportamiento de la probeta, los datos que se registran en la pantalla son la fuerza de reacción y el alargamiento del extensómetro, hasta que la probeta falló. Cuando esto sucedió, se tuvo que retirar las dos partes



de la probeta y ubicarlas en una superficie plana tal que fueran aparentemente continuas y poder medir su longitud final entre las marcas iniciales y los diámetros de la sección transversal más angosta.

3.1. 4.1 NORMAS Y PRINCIPIOS APLICABLES A ESTA PRÁCTICA

4.1.1 NTC 2: SIDERURGÍA. ENSAYO DE TRACCIÓN PARA MATERIALES METÁLICOS. MÉTODO DE ENSAYO A TEMPERATURA AMBIENTE

Esta norma especifica el método para el ensayo de tensión de materiales metálicos y define las propiedades mecánicas que se pueden determinar a temperatura ambiente, para ciertos materiales metálicos y aplicaciones particulares, el ensayo de tensión debe estar sujeto a normas específicas o requerimientos particulares.

- **Principio del ensayo**

El ensayo comprende el alargamiento de una probeta de ensayo por fuerza de tensión, generalmente hasta la rotura con el fin de determinar propiedades mecánicas. El ensayo se lleva a cabo a temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C a menos que se especifique de otra manera.

- **Respecto a las probetas de ensayo**

La sección transversal de las probetas de ensayo puede ser circular, cuadrada, rectangular, anular o en casos especiales de cualquiera otra forma.

- **Precisión de la máquina de ensayos**

Las máquinas de ensayo deben ser verificadas de acuerdo con la norma EN 10002-2 y deben ser de grado 1 o mejor. El extensómetro debe ser de Clase 1 (ISO/DIS 9513) para la determinación de los límites de fluencia inferior y superior y resistencias de prueba (extensiones no proporcionales); para otras características (con mayor extensión) se puede usar un extensómetro Clase 2 (ISO/DIS 9513).



- **Condiciones del ensayo**

Dependiendo el módulo de elasticidad del material se ajusta la velocidad a la que la máquina realizará el esfuerzo, teniendo en cuenta que esta velocidad siempre tiene que mantenerse constante.

Módulo de elasticidad del material N/mm ²	Velocidad de aplicación de esfuerzos N/mm ² · S ⁻¹	
	mín.	máx.
< 150 000	2	10
≥ 150 000	6	30

Ilustración 3 - Velocidad de Aplicación.

- **Método de Agarre**

Las probetas de ensayo se deben adaptar por medios tales como cuñas, roscas, resaltes, mandíbulas hidráulicas, etc. Cada adaptación se debe hacer hasta asegurar que las probetas de ensayo estén agarradas de tal manera que la fuerza se aplique tan axialmente como sea posible.

4.1.2 NTC 2289: BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO

Esta norma estipula los requisitos que deben cumplir las probetas para refuerzo de concreto; entre estos requerimientos se encuentran la resistencia mínima a tracción (80000 psi o 550 MPa), resistencia a la fluencia mínima (60000 psi o 420 MPa), resistencia a la fluencia máxima (78000 psi o 540 MPa) y un máximo de alargamiento igual a 8 pulgadas o 200mm. Para el cálculo de la fluencia la norma establece que se puede determinar por medio de extensión bajo carga con diagrama autográfico, siendo la extensión menor al 0.35%, por detenimiento o caída del indicador de la máquina, cuando el material presenta una resistencia a la fluencia



bien definida. Adicional a esto, la norma establece que cuando un ensayo falla por menos de 2000 psi (14MPa) en el ensayo de tracción, en menos de 1000 psi (7MPa) para resistencia de fluencia o en menos de 2 unidades porcentuales del alargamiento permitido se debe hacer otro ensayo en dos probetas elegidas aleatoriamente por cada muestra que falle. Estos últimos ensayos deben cumplir con los requerimientos mínimos (Icontec, 2020).



4. CÁLCULO DE RESULTADOS

En esta sección se explicarán, ejemplificarán y mostrarán todos los cálculos realizados durante la elaboración de esta práctica de laboratorio.

Con base en el Excel entregado del ensayo realizado en la práctica se obtienen los siguientes datos:

D. L. N4. OCT 27: barra de 5/8"					D. L. N4. OCT 27: barra de 5/8"				
Tiempo	Fuerza	Extensómetro	Deformación	Esfuerzo	Tiempo	Fuerza	Extensómetro	Deformación	Esfuerzo
seg	N	mm	ϵ	N/mm ²	seg	N	mm	ϵ	N/mm ²
0	-10.1	0.000	-1.59E-07	-0.051	900	111680.0	4.154	8.31E-02	564.233
20	5683.8	0.009	1.83E-04	28.716	920	112030.9	4.271	8.54E-02	566.005
40	12186.9	0.020	4.06E-04	61.571	940	112352.5	4.389	8.78E-02	567.630
60	19681.4	0.032	6.40E-04	99.435	960	112658.5	4.511	9.02E-02	569.176
80	28393.1	0.047	9.35E-04	143.448	980	112933.0	4.636	9.27E-02	570.563
100	37589.4	0.061	1.22E-03	189.910	1000	113186.7	4.760	9.52E-02	571.845
120	47257.4	0.076	1.53E-03	238.755	1020	113458.5	4.886	9.77E-02	573.218
140	56790.3	0.091	1.82E-03	286.917	1040	113690.1	5.011	1.00E-01	574.388
160	67448.1	0.107	2.14E-03	340.763	1060	113908.0	5.140	1.03E-01	575.489
180	78841.4	0.125	2.50E-03	398.325	1080	114102.3	5.267	1.05E-01	576.471
200	88113.3	0.149	2.98E-03	445.168	1100	114278.3	5.395	1.08E-01	577.359
220	88141.9	0.321	6.43E-03	445.312	1120	114455.5	5.522	1.10E-01	578.255
240	87522.9	0.657	1.31E-02	442.185	1140	114597.8	5.652	1.13E-01	578.974
260	87550.0	0.819	1.64E-02	442.322	1160	114759.3	5.783	1.16E-01	579.790
280	87283.4	1.061	2.12E-02	440.975	1180	114882.4	5.915	1.18E-01	580.411
300	87157.9	1.201	2.40E-02	440.341	1200	115012.2	6.047	1.21E-01	581.067
320	87927.9	1.213	2.43E-02	444.231	1220	115115.8	6.179	1.24E-01	581.591
340	88837.8	1.227	2.45E-02	448.829	1240	115210.3	6.312	1.26E-01	582.068
360	90526.1	1.305	2.61E-02	457.358	1260	115311.0	6.443	1.29E-01	582.577
380	91938.5	1.404	2.81E-02	464.494	1280	115406.4	6.577	1.32E-01	583.059
400	93364.4	1.510	3.02E-02	471.698	1300	115471.3	6.714	1.34E-01	583.387
420	94714.9	1.609	3.22E-02	478.521	1320	115534.5	6.822	1.36E-01	583.706
440	95921.7	1.710	3.42E-02	484.618	1340	115628.2	6.962	1.39E-01	584.180
460	97063.8	1.811	3.62E-02	490.388	1360	115693.1	7.101	1.42E-01	584.507
480	98119.5	1.909	3.82E-02	495.722	1380	115751.4	7.246	1.45E-01	584.802
500	99046.1	2.004	4.01E-02	500.403	1400	115795.5	7.396	1.48E-01	585.025
520	99983.5	2.093	4.19E-02	505.139	1420	115829.4	7.550	1.51E-01	585.196
540	100884.2	2.186	4.37E-02	509.690	1440	115857.5	7.707	1.54E-01	585.338
560	101733.8	2.284	4.57E-02	513.982	1460	115887.2	7.870	1.57E-01	585.488
580	102565.3	2.383	4.77E-02	518.183	1480	115909.0	8.040	1.61E-01	585.598
600	103418.4	2.485	4.97E-02	522.493	1500	115917.8	8.216	1.64E-01	585.643
620	104253.9	2.597	5.19E-02	526.714	1520	115910.3	8.397	1.68E-01	585.605
640	105024.4	2.708	5.42E-02	530.607	1540	115883.7	8.589	1.72E-01	585.471
660	105762.9	2.823	5.65E-02	534.338	1560	115878.8	8.401	1.68E-01	585.446
680	106422.4	2.930	5.86E-02	537.670	1580	115838.5	8.623	1.72E-01	585.242
700	107036.5	3.038	6.08E-02	540.772	1600	115685.0	8.861	1.77E-01	584.467
720	107627.4	3.146	6.29E-02	543.758	1620	115681.6	9.126	1.83E-01	584.449
740	108162.9	3.254	6.51E-02	546.463	1640	115527.2	9.432	1.89E-01	583.670
760	108680.6	3.359	6.72E-02	549.079	1660	115247.9	9.806	1.96E-01	582.259
780	109201.0	3.467	6.93E-02	551.708	1680	114876.7	9.986	2.00E-01	580.383
800	109654.0	3.576	7.15E-02	553.996	1700	113481.1	9.986	2.00E-01	573.332
820	110146.8	3.693	7.39E-02	556.487	1720	110901.6	9.986	2.00E-01	560.300
840	110573.5	3.813	7.63E-02	558.642	1740	107109.9	9.986	2.00E-01	541.143
860	110979.5	3.930	7.86E-02	560.693	1760	101615.2	9.986	2.00E-01	513.383
880	111300.6	4.042	8.08E-02	562.316	1768	-2704.8	9.986	2.00E-01	-13.665

Tabla 1 - Datos obtenidos por medición directa e indirecta en el laboratorio para la varilla de 5/8".



D_L N4_OCT 27: barra de 12mm					D_L N4_OCT 27: barra de 12mm				
Tiempo	Fuerza	Extensometro	Deformación	Esfuerzo	Tiempo	Fuerza	Extensometro	Deformación	Esfuerzo
seg	N	mm	ϵ	N/mm ²	seg	N	mm	ϵ	N/mm ²
0	1.24	0.000	6.36E-08	0.01	680	71373.05	3.751	7.50E-02	631.08
20	2530.29	0.007	1.35E-04	22.37	700	71651.48	3.887	7.77E-02	633.54
40	5386.37	0.014	2.85E-04	47.63	720	71905.46	4.023	8.05E-02	635.78
60	9172.18	0.024	4.90E-04	81.10	740	72117.36	4.154	8.31E-02	637.66
80	15055.98	0.041	8.23E-04	133.12	760	72343.99	4.285	8.57E-02	639.66
100	22739.10	0.063	1.25E-03	201.06	780	72550.27	4.420	8.84E-02	641.49
120	32011.25	0.089	1.79E-03	283.04	800	72737.74	4.557	9.11E-02	643.14
140	42242.62	0.119	2.39E-03	373.51	820	72924.30	4.699	9.40E-02	644.79
160	52937.88	0.152	3.05E-03	468.07	840	73082.30	4.844	9.69E-02	646.19
180	54499.69	0.161	3.22E-03	481.88	860	73227.07	4.993	9.99E-02	647.47
200	54463.25	0.161	3.22E-03	481.56	880	73367.07	5.145	1.03E-01	648.71
220	54088.23	0.311	6.21E-03	478.24	900	73493.77	5.304	1.06E-01	649.83
240	54065.44	0.885	1.77E-02	478.04	920	73604.47	5.466	1.09E-01	650.81
260	54939.38	0.917	1.83E-02	485.77	940	73708.10	5.633	1.13E-01	651.72
280	56617.80	1.055	2.11E-02	500.61	960	73789.88	5.804	1.16E-01	652.45
300	57924.97	1.190	2.38E-02	512.17	980	73865.55	5.979	1.20E-01	653.11
320	59174.39	1.322	2.64E-02	523.22	1000	73933.17	6.160	1.23E-01	653.71
340	60345.37	1.455	2.91E-02	533.57	1020	73986.96	6.346	1.27E-01	654.19
360	61447.98	1.588	3.18E-02	543.32	1040	74034.52	6.539	1.31E-01	654.61
380	62462.19	1.719	3.44E-02	552.29	1060	74068.20	6.741	1.35E-01	654.91
400	63419.60	1.850	3.70E-02	560.75	1080	74093.23	6.951	1.39E-01	655.13
420	64322.31	1.983	3.97E-02	568.73	1100	74104.38	7.171	1.43E-01	655.23
440	65162.98	2.116	4.23E-02	576.17	1120	74103.28	7.401	1.48E-01	655.22
460	65939.22	2.250	4.50E-02	583.03	1140	74097.04	7.646	1.53E-01	655.16
480	66666.23	2.385	4.77E-02	589.46	1160	74068.73	7.911	1.58E-01	654.91
500	67343.89	2.534	5.07E-02	595.45	1180	74013.28	8.199	1.64E-01	654.42
520	67957.83	2.670	5.34E-02	600.88	1200	73907.76	8.512	1.70E-01	653.49
540	68520.92	2.804	5.61E-02	605.86	1220	73659.27	8.835	1.77E-01	651.29
560	69036.28	2.939	5.88E-02	610.41	1240	72988.15	9.113	1.82E-01	645.36
580	69512.12	3.073	6.15E-02	614.62	1260	70969.68	9.252	1.85E-01	627.51
600	69956.04	3.208	6.42E-02	618.55	1280	67274.51	9.289	1.86E-01	594.84
620	70349.30	3.341	6.68E-02	622.02	1300	61728.46	9.279	1.86E-01	545.80
640	70721.04	3.477	6.95E-02	625.31	1320	52870.59	9.240	1.85E-01	467.48
660	71066.89	3.613	7.23E-02	628.37	1320.6	-1380.17	----	1.85E-01	-12.20

Tabla 2 - Datos obtenidos por medición directa e indirecta en el laboratorio para la varilla de 12 mm.

Diámetro Nominal	Longitud Total (m)	Masa (kg)	Diámetro inicial medido con vena (mm)			Diámetro inicial medido sin vena (mm)			Diámetro final medido con vena (mm)			Diámetro final medido sin vena (mm)			Longitud inicial Extensometro (mm)
			D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	
5/8"	0.5	0.7778	18.03	18.05	17.9	15.44	15.52	15.48	13.08	13.16	12.94	11.3	10.2	10.7	50
12 mm	0.5	0.4221	12.54	12.68	12.73	11.19	11.23	11.25	8.38	8.29	8.53	7	7.2	6.98	50

Tabla 3 - Datos obtenidos por medición directa en el laboratorio.

A partir de los cuales se pueden obtener otras relaciones y datos para la realización de los cálculos posteriores:



4.1. COMPARACIÓN DE MASA POR UNIDAD DE LONGITUD:

Para obtener el área de la sección transversal de las probetas, primero se debe utilizar un criterio de comparación entre la masa por unidad de longitud experimental contra la nominal dada por el fabricante de estas. Para este desarrollo, primero se toma el cociente entre la masa y la longitud total de ambas probetas. Luego se obtiene esta misma relación utilizando los datos de densidad y diámetro proporcionados por el fabricante.

Probeta de 5/8"

$$\xi_r = \frac{m_r}{L_r} = \frac{0.7778 \text{ kg}}{0.5 \text{ m}} = 1.5556 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$\xi_n = \rho_n \pi \frac{d_n^2}{4} = 7850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (3.1415) \frac{\left(\frac{5}{8} \text{ in} * 0.0254 \text{ m}\right)^2}{4} = 1.553771 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$\xi\% = \left(1 - \frac{|\xi_r - \xi_n|}{\xi_n}\right) * 100\% = \left(1 - \frac{|1.5556 - 1.5537|}{1.5537}\right) * 100\% = 99.882 \%$$

Probeta 12 mm

$$\xi_r = \frac{m_r}{L_r} = \frac{0.4221 \text{ kg}}{0.5 \text{ m}} = 0.8442 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$\xi_n = \rho_n \pi \frac{d_n^2}{4} = 7850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (3.1415) \frac{(0.012 \text{ m})^2}{4} = 0.88781 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$\xi\% = \left(1 - \frac{|\xi_r - \xi_n|}{\xi_n}\right) * 100\% = \left(1 - \frac{|0.8442 - 0.88781|}{0.88781}\right) * 100\% = 95.087\%$$

Como estos resultados para ambas probetas es un porcentaje mayor al 94% es válido usar para los cálculos posteriores el diámetro nominal como inicial para determinar el área de sus respectivas secciones transversales y demás.



4.2. ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA PROBETA

Asumiendo la forma de la probeta como un cilindro, se obtiene que su sección transversal corresponde a un círculo con área:

Probeta de 5/8"

$$A = \pi \frac{d_n^2}{4} = (3.1415) \frac{\left(\frac{5}{8} \text{ in} * 25,4 \text{ mm}\right)^2}{4} = 197,933 \text{ mm}^2$$

Probeta de 12 mm

$$A = \pi \frac{d_n^2}{4} = (3.1415) \frac{(12 \text{ mm})^2}{4} = 113,097 \text{ mm}^2$$

4.3. MÓDULO DE ELASTICIDAD

Para estimar el valor del módulo de Young (E) que actúa sobre estas probetas, se utiliza el método de regresión lineal sobre las parejas ordenadas $(\varepsilon_x, \sigma_x)$ que forman parte del comportamiento elástico lineal de las probetas, los componentes fueron anteriormente calculados. El procedimiento matemático usual es el conocido como regresión lineal simple o mínimos cuadrados, el cual consiste en que para un conjunto de parejas ordenadas (x_i, y_i) la ecuación de la recta que mejor se ajusta a estos está dada por la ecuación $y = \beta_0 + \beta_1 x$ donde los parámetros β_0 y β_1 se estiman por las siguientes ecuaciones (Montgomery, 2003):

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i * x_i) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \cdot \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)^2}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \quad \wedge \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

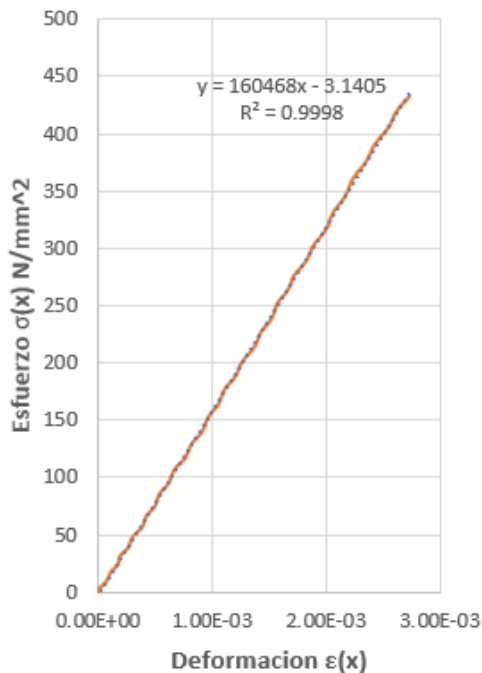


Dado la cantidad de datos, para hacer esta estimación se contó con la ayuda del software Excel usando como ayuda las funciones ESTIMACION.LINEAL() seleccionando los datos identificados como integrantes de la región de comportamiento lineal elástico (ε_x, σ_x). A su vez, se utiliza la función COEFICIENTE.R2() sobre el mismo conjunto de datos como un indicador de la precisión de los parámetros obtenidos por el método de los mínimos cuadrados.

Probeta de 5/8"

$$E = 160467.887 \frac{N}{mm^2} = 160.47 GPa$$
$$R^2 = 0.9998$$

Curva Esfuerzo - Deformación, Zona Elastica Lineal

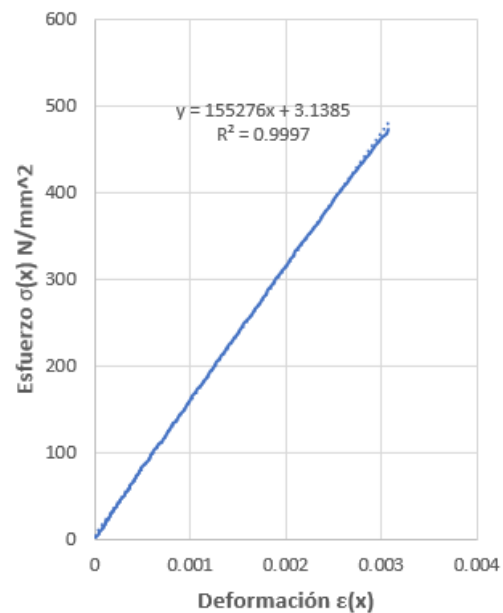


Gráfica 1 - Zona elástica lineal - Probeta 5/8 in.

Probeta de 12 mm

$$E = 155275.793 \frac{N}{mm^2} = 155.28 GPa$$
$$R^2 = 0.9997$$

Curva Esfuerzo - Deformación, Zona Elastica Lineal



Gráfica 2 - Zona elástica lineal - Probeta 12mm.



4.4. ESFUERZO DE FLUENCIA Y DEFORMACIÓN

Para los valores de carga de fluencia se tomaron los siguientes datos:

Probeta de 5/8"

Para el valor de carga de fluencia se tomó el promedio de valores de cargas que van desde el segundo 228 hasta el 337 el cual dio un valor de 87470,46 N.

$$\sigma^{(y)} = \frac{87470,46 \text{ N}}{197,933 \text{ mm}^2} = 441,920 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 441,920 \text{ MPa}$$

Para el valor del extensómetro en la etapa de fluencia necesaria para el cálculo de la deformación se tomó el valor registrado al inicio de la etapa de fluencia, la cual inicia desde el segundo 228.

$$\varepsilon^{(y)} = \frac{0,544 \text{ mm}}{50,00 \text{ mm}} = 0,0187$$

Probeta de 12 mm

Para el valor de carga de fluencia se tomó el promedio de valores de cargas que van desde el segundo 168 hasta el 258 el cual dio un valor de 54289,538 N.

$$\sigma^{(y)} = \frac{54289,538 \text{ N}}{113,097 \text{ mm}^2} = 480,024 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 480,024 \text{ MPa}$$

Para el cálculo de la deformación en la probeta se utilizó la siguiente ecuación

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta L_i}{L_0}$$

Donde:

ΔL_i es el alargamiento de la barra tomada por el extensómetro

L_0 longitud inicial entre marcas



Para el valor del extensómetro en la etapa de fluencia necesaria para el cálculo de la deformación se tomó el valor registrado al inicio de la etapa de fluencia, la cual inicia desde el segundo 168.

$$\varepsilon^{(y)} = \frac{0,160 \text{ mm}}{50,00 \text{ mm}} = 0,0032$$

Respecto a los resultados de $\sigma^{(y)}$ se encuentran las dos probetas dentro de los valores que establecidos en la NTC-2289 (Icontec, 2020), debido a que se establece un mínimo de 420 MPa.

4.5. ESFUERZO ÚLTIMO Y DEFORMACIÓN

Para calcular el esfuerzo último en la probeta que utiliza la siguiente fórmula:

$$\sigma^{(u)} = \frac{P^u}{A}$$

Donde P^u es la carga máxima aplicada durante el ensayo.

Así, el valor del esfuerzo último para ambas probetas es de:

Probeta de 5/8"

$$\sigma^{(u)} = \frac{115839,822 \text{ N}}{197,933 \text{ mm}^2} = 585,248 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 585,248 \text{ MPa}$$

Probeta de 12 mm

$$\sigma^{(u)} = \frac{74105,3754 \text{ N}}{113,097 \text{ mm}^2} = 655,235 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 655,235 \text{ MPa}$$

Tomando en cuenta la NTC-2289 (Icontec, 2020), los valores de esfuerzo último $\sigma^{(u)}$ son adecuados, ya que según la norma estos deben ser superiores a 550 MPa.

Probeta de 5/8"



$$\varepsilon_x = \frac{8,216459\text{mm}}{200\text{mm}} = 0,041$$

Probeta de 12mm

$$\varepsilon_x = \frac{7,239407\text{mm}}{200\text{mm}} = 0,036$$

4.6. ESFUERZO DE ROTURA

Para el esfuerzo de rotura se determinó mediante la siguiente fórmula:

$$\sigma_x^{(r)} = \frac{P^{(r)}}{A}$$

Donde $P^{(r)}$ es la carga de rotura aplicada durante el ensayo.

Así, el valor del esfuerzo de rotura para ambas probetas es de:

Probeta de 5/8"

$$\sigma^{(r)} = \frac{24901,281\text{ N}}{197,933\text{ mm}^2} = 125,807 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 125,807\text{ MPa}$$

Probeta de 12 mm

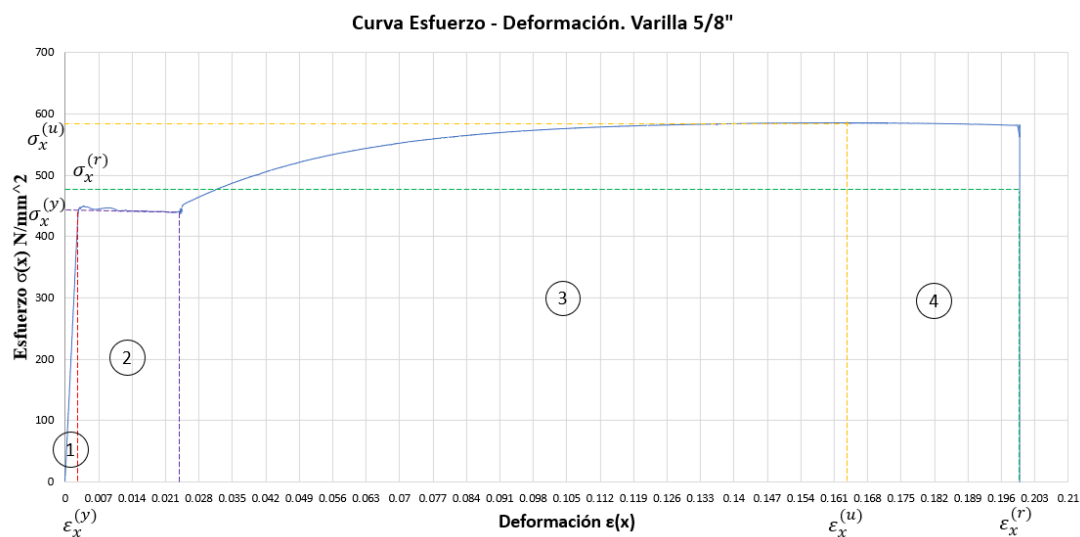
$$\sigma^{(r)} = \frac{52870,588\text{ N}}{113,097\text{ mm}^2} = 467,479 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 467,479\text{ MPa}$$

4.7. GRÁFICA ESFUERZO – DEFORMACIÓN

A partir de las parejas $(\varepsilon_x, \sigma_x)$ con la ayuda de Excel y los gráficos de dispersión se realiza la curva que relaciona el esfuerzo y la deformación. Adicionalmente, se identifican las etapas de dicha curva y se reconocen los esfuerzos de fluencia, último y de rotura con su respectiva pareja de deformación.

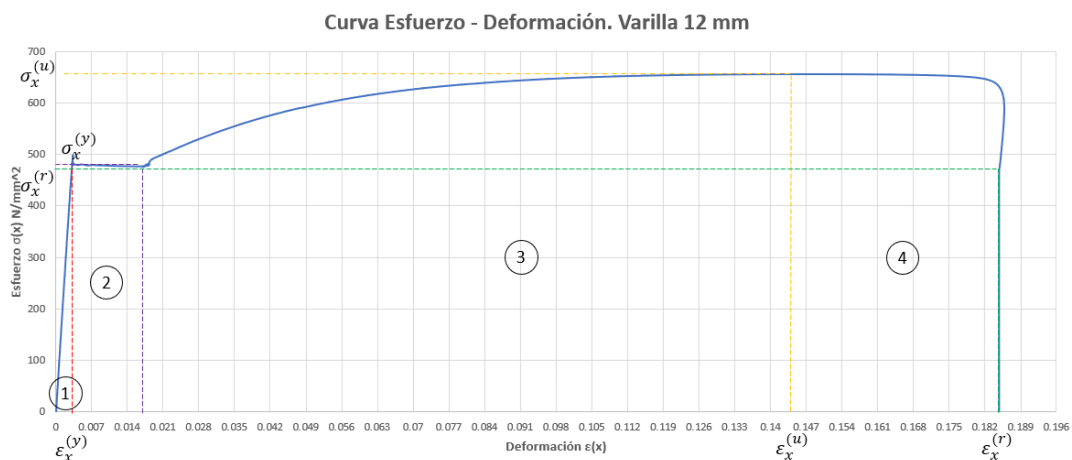


Probeta de 5/8"



Gráfica 3 - Curva esfuerzo - deformación probeta 5/8"

Probeta de 12 mm



Gráfica 4 - Curva esfuerzo - deformación probeta 12mm.

Leyendas:

1. Etapa elástica lineal.
2. Etapa de fluencia del material.



3. Etapa de endurecimiento por deformación.
4. Etapa de ablandamiento del material o estricción.

4.8. PORCENTAJE DE ESTRICCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL EN EL INSTANTE DE ROTURA

El área en la probeta se reduce gracias a la carga aplicada en ella, al momento de la rotura esta reducción se calcula como:

$$p_e = \frac{A_f - A}{A} * 100\%$$

Donde:

$$A_f = \pi * \frac{d_f^2}{4}$$

con d_f = diámetro final promedio

Probeta de 5/8"

$$p_e = \frac{111,157 \text{ mm}^2 - 197,933 \text{ mm}^2}{197,933 \text{ mm}^2} * 100\% = -43,8\%$$

Probeta de 12 mm

$$p_e = \frac{46,930 \text{ mm}^2 - 113,097 \text{ mm}^2}{113,097 \text{ mm}^2} * 100\% = -59\%$$

4.9. ENERGÍA INTERNA DE DEFORMACIÓN EN EL RANGO ELÁSTICO

Para la energía interna de deformación elástica U_e acumulada sobre el tramo de la probeta, se determina con la siguiente ecuación:

$$U_e = \frac{1}{2} \int_0^{L_0} \frac{N^2}{EA} dx$$



Dado que la fuerza axial, el área de sección transversal y el módulo de Young son constantes en toda la longitud de la probeta, la ecuación de energía interna de deformación elástica corresponde a la siguiente expresión:

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{N^2 L_0}{EA} = \frac{1}{2} \frac{(P^{(y)})^2 L_0}{EA}$$

Calculado en cada una de las probetas se obtiene:

Probeta de 5/8"

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{(87470,460 \text{ N})^2 * 0,05 \text{ m}}{160467,887 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} * 197,934 \text{ mm}^2} = 6,022 \text{ J}$$

Probeta de 12 mm

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{(54289,538 \text{ N})^2 * 0,05 \text{ m}}{155275,793 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} * 113,097 \text{ mm}^2} = 4,196 \text{ J}$$

4.10. ENERGÍA INTERNA DE DEFORMACIÓN TOTAL

La energía interna de deformación total U_t se obtiene como el área bajo la curva de la gráfica entre esfuerzo normal y la deformación longitudinal, desde el inicio de aplicación de la carga hasta su rotura, multiplicada por el volumen (AL_0). La aproximación de esta energía se puede obtener con la sumatoria de áreas rectangulares entre dos intervalos consecutivos de pseudo-tiempo i e $i+1$

$$U_t = AL_0 \sum_{i=1}^{n_{i-1}} (\varepsilon_{i+1} - \varepsilon_i) \sigma_i$$

Donde n_i es el total de intervalos de pseudo-tiempo.



Calculando la energía interna de deformación total para cada una de las probetas se obtiene:

Probeta de 5/8"

$$U_t = 197,933 \text{ mm}^2 * 50 \text{ mm} * \left[108,612 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right] = 1074888 \text{ N mm} = 1,075 \text{ GJ}$$

Probeta de 12 mm

$$U_t = 113,097 \text{ mm}^2 * 50 \text{ mm} * \left[112,219 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right] = 634586 \text{ N mm} = 0,6346 * \text{GJ}$$



5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. ANÁLISIS DE UNIDAD MASA LONGITUDINAL:

Para la realización de la práctica, se necesita calcular cual es el diámetro que se va a usar en esta, para ello usamos la masa de la probeta y la dividimos sobre la longitud medida, para luego compararlo con el diámetro que da el fabricante de la probeta, al igual, este dato debe ser comparado al final del ensayo con el diámetro del fabricante nuevamente, de acuerdo con los criterios de comparación dados en la guía de laboratorio. Al final del ensayo las marcas puestas en las probetas servirán como referencia para ver el cambio de longitud al terminar el ensayo.

En la guía de laboratorio también se indica que las probetas se extraen cortando diferentes varillas de acero en tramos de longitud entre 40 ± 5 cm, dependiendo del diámetro de la varilla y las características de la máquina de prueba.

5.2. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS ESFUERZO-DEFORMACIÓN

Durante el proceso de aplicación de la carga se obtuvieron múltiples lecturas proporcionadas por la máquina universal en tiempos t_i , las cuales fueron tratadas para graficar el comportamiento de la barra (gráfica 3 y 4).

Al analizar dichas gráficas, se evidencia claramente que las gráficas se dividen en 4 etapas; evidenciándose en cada etapa un comportamiento diferente del material al aumentar la carga. A estas cuatro etapas se les asignará un nombre conforme a las propiedades mecánicas de los materiales (Gere & Goodno, 2009), las cuales son:

- 1) Primera etapa: región lineal o etapa elástica lineal.
- 2) Segunda etapa: plasticidad o fluencia perfecta.
- 3) Tercera etapa: etapa de endurecimiento por deformación.
- 4) Cuarta etapa: estricción o etapa ablandamiento por deformación.



Cada etapa se puede distinguir entre sí debido a ciertos esfuerzos notables en las gráficas, los cuales son: esfuerzo de fluencia $[\sigma_x^{(y)}]$ (el cual marca el fin de la etapa elástica lineal, y marca el inicio de la etapa de fluencia), esfuerzo último $[\sigma_x^{(u)}]$ (el cual delimita el fin de la etapa de endurecimiento y el inicio de la estricción), por último, el esfuerzo de rotura $[\sigma_x^{(r)}]$ (el cual indica el fin de la etapa de estricción y el fin del ensayo).

5.3. ANÁLISIS DEL MÓDULO DE YOUNG

Según la NTC 3353 y la literatura existente, el módulo de elasticidad para el acero depende de su composición y el tipo de acero que se esté usando:

- Acero al carbono: 207 GPa.
- Acero inoxidable ferrítico: 200 GPa.
- Acero inoxidable austenítico: 193 GPa.
- Acero, fundición: 170 GPa

Por otra parte, Geere (2009, 28) propone en su libro Mecánica de Materiales que el módulo de elasticidad del acero es de 210 GPa. El valor obtenido de las muestras se encuentra en un rango más cercano al acero de fundición, estando las 2 por debajo: para la varilla de 5/8" se obtiene un módulo de elasticidad de 160.47 GPa y para la de 12 mm, un módulo equivalente a 155.28 GPa. Estos valores relativamente bajos frente a la literatura pueden explicarse posiblemente a la utilización de un acero expuesto a la corrosión u oxidación.



5.4. ANÁLISIS DE PORCENTAJE DE ESTRICCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL EN EL INSTANTE DE ROTURA

Reflexión 2.1 ¿Cuál es la importancia y la influencia de la reducción del área de la sección transversal, en la evaluación del esfuerzo normal antes y después de la etapa de estricción?

Como se observó en la práctica, al momento de aplicarse una carga sobre la probeta esta empieza a reducir su área de sección transversal, pero para las primeras etapas (etapa lineal elástica y etapa de fluencia) esta reducción es mínima, por tal razón para el cálculo del esfuerzo se usó el área con el diámetro inicial. Para las etapas posteriores (etapa de endurecimiento por deformación y estricción) esta reducción es notable, pero debido a que el esfuerzo en estas etapas se siguió calculando con el área inicial, en la gráfica σ vs ϵ después del esfuerzo último se observó una disminución en los valores de los esfuerzos hasta que finalmente se llega al momento de rotura. En realidad, si los esfuerzos se calcularan partir del área de la sección de estricción o área real, se observaría que el material soporta cargas mayores al esfuerzo último, haciendo que los esfuerzos se sigan incrementando hasta el momento de rotura. En casos prácticos se espera que la estructura no se someta a esfuerzos que superen el límite de proporcionalidad, así, los esfuerzos calculados con el área inicial son adecuados para la obtención de datos. (Gere & Goodno, 2009).

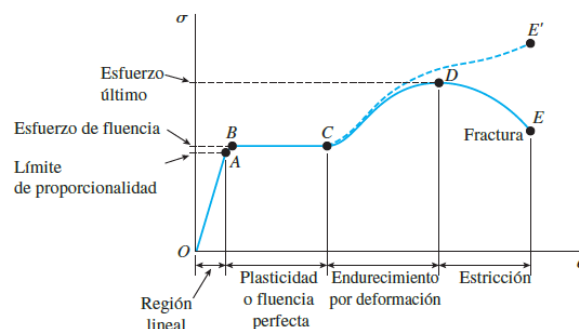


Ilustración 4 - Distribución de esfuerzos

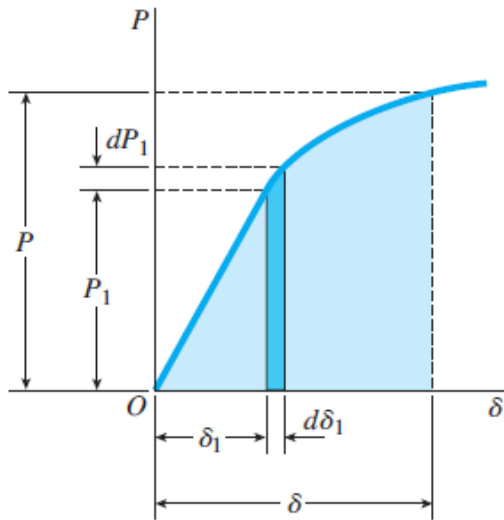


En la ilustración 4 se observa la distribución de esfuerzos con el uso del área real en la sección de estricción (OABCE') y la distribución de esfuerzos con el uso del área inicial (OABCDE).

5.5. ANÁLISIS DE LA ENERGÍA INTERNA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA Y TOTAL

Reflexión 2.2 ¿Qué significado mecánico tiene que la energía total de deformación sea mayor que la energía elástica de deformación en el acero utilizado en la práctica?

Los principios de la energía de deformación se usan ampliamente para determinar el comportamiento y respuesta de máquinas y estructuras sometidas a cargas. Para efectos de esta práctica la energía de deformación se basa en un elemento sometido axialmente a cargas estáticas. Se denomina carga estática a la carga aplicada de manera gradual desde cero hasta su valor máximo P y la cual no tiene efectos dinámicos debidos a algún movimiento. Durante el proceso de carga el alargamiento aumenta lentamente y se realiza cierta cantidad de trabajo, para calcular este trabajo se debe conocer la forma en como varía la magnitud de la fuerza de carga P . En la gráfica carga – desplazamiento se puede obtener dicha variación de la fuerza y, por lo tanto, el trabajo realizado por la carga es igual al área bajo la curva. El alargamiento de la barra por acción de la carga produce deformaciones unitarias las cuales aumentan el nivel de energía de la barra, llamada energía de deformación, la cual es absorbida por la carga (Gere & Goodno, 2009). A partir del principio de conservación de la energía se obtiene la siguiente expresión:

**Energía interna de deformación total**

$$U = W = \int_0^{\delta} P_1 d\delta_1$$

Ilustración 5 - Gráfica carga - desplazamiento.

Al retirar la fuerza P antes de rebasar el límite elástico del material, la barra regresará a su longitud original y la energía de deformación se recuperará en forma de trabajo, esta energía de deformación recuperada durante la descarga se denomina energía de deformación elástica. Si la barra cumple la ley de Hooke en donde la gráfica carga – desplazamiento es una línea recta y tomando en cuenta la relación entre carga y alargamiento, se obtiene la expresión para la energía de deformación de una barra linealmente elástica:

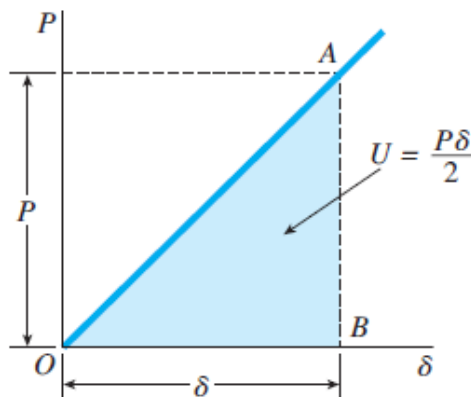


Ilustración 6 - Diagrama carga - desplazamiento para una barra de material linealmente elástico.

Energía interna de deformación elástica

$$U = W = \frac{P\delta}{2}$$

$$\delta = \frac{PL}{EA}$$

$$U = \frac{P^2 L}{2EA}$$



En el diseño de estructuras el material no debe exceder la carga en la cual el esfuerzo en el material llega a el límite de elasticidad, evitando así un alargamiento permanente. De esta forma, la barra actúa como un resorte elástico, almacenando y liberando energía. Por lo tanto, la energía interna total de deformación es mucho mayor a la energía elástica de deformación debido a que la primera es la energía necesaria para alcanzar la rotura de la barra, en cambio la energía elástica es la energía límite en la cual no se producirá un alargamiento permanente y volverá a su longitud original conforme la carga se aplique y se remueva sin exceder el límite de elasticidad del material.



6. CONCLUSIONES

- Se logró establecer un estudio completo del comportamiento a tensión de barras de acero de distinto diámetro, determinando sus esfuerzos característicos, módulo de elasticidad, elongación del material y su estricción.
- Respecto al comportamiento de los esfuerzos se observó que la probeta de 5/8" está sometida a menores esfuerzos que la probeta de 12mm, esto se debe a que el área de sección transversal en la primera es mayor que en la segunda.
- A pesar de que ambas probetas del ensayo son del mismo material, la probeta de 5/8" presentó un valor de módulo de elasticidad o módulo de Young mayor comparado con la probeta de 12mm. Esto se debe a que, partir de la Ley de Hooke, el esfuerzo normal de la probeta de 5/8" es mayor que la probeta de 12mm y aunque la deformación de la probeta de 5/8" es mayor que la probeta de 12mm, su diferencia es muy mínima.
- Dado que la energía interna de deformación elástica es proporcional a la carga de fluencia e inversamente proporcional área de sección transversal y del módulo de elasticidad, la probeta de 12 mm presentó un valor menor de energía elástica debido a que esta probeta presenta los menores valores en cuanto a la carga de fluencia, el área de sección transversal y el módulo de elasticidad, en comparación con la probeta de 5/8".



7. RECOMENDACIONES

Recomendamos impregnar al estudiante acerca de las cuatro etapas diferenciadas en la gráfica de esfuerzo-deformación, explicar a partir de las lecturas que fenómenos son característicos de cada etapa y como a partir de estos fenómenos fomentados es posible predecir el comportamiento de la probeta, al menos dentro de los límites de cada una de las etapas; Paralelo a esto, que se explique la manera en la que se pueden aprovechar cada una de estas etapas en algún ámbito ingenieril como lo puede ser la construcción, por ejemplo, de qué manera el estudiante puede aprovechar las propiedades elásticas y plásticas de un material en un obra civil.

Adicionalmente, se recomienda el uso de un extensómetro adecuado para que al momento de hacer la toma de datos este pueda proporcionar los de todo el ensayo y no solo una parte de este y evitar así problemas para ciertos cálculos en el informe.

En este momento de transición, de la virtualidad a la presencialidad en los laboratorios, se recomienda inclusión para aquellas personas que no residen en Bogotá y no tienen el fácil acceso de desplazarse a la ciudad, sea buscando los recursos físicos como una cámara para hacer una llamada vía Meet y las personas puedan también ver al tiempo el ensayo.



8. BIBLIOGRAFÍA

Gere, J., & Goodno, B. (2009). *Mecánica de Materiales* (Septima ed.). Cengage Learning Editores.

Icontec. (2018). NTC 2 Ensayo de tracción de materiales metálicos. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Icontec.

Icontec. (2019). NTC 3353 Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos de productos de acero. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Icontec.

Icontec. (2020). NTC 2289 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Icontec.

Montgomery, D. & Runger, G., (2003) Probabilidad y Estadística Aplicadas a la ingeniería (Segunda Edición). Limusa Wiley

Linero, Parra, Bayona, Durán, Ríos, Moreno, Takeuchi y Lizarazo. (2019) Guías del laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Nacional de Colombia



Bogotá, 07 de noviembre 2021

Con la firma de este documento, declaramos que participamos activamente en el desarrollo de este informe de Laboratorio #1 del día 27 de Octubre. Así mismo declaramos que lo que se entrega en nombre del grupo No. 1 ha sido revisado y aprobado por cada uno de nosotros.

Atentamente,

Juan Pablo Abril

Juan Pablo Abril Gutiérrez

Jhonatan Stiven Murcia Beltrán

Samanta Daza Castaño

Raúl Andrés Lopera Rodríguez